



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer saat ini tidak hanya membawa kemudahan komunikasi, tetapi juga memicu ancaman keamanan yang signifikan bagi organisasi, seperti peretasan dan penyusupan virus dari internet. Pada masa awal, keamanan jaringan hanya mengandalkan Access Control List (ACL) yang kaku dan tidak mampu memeriksa isi paket data, sehingga menyisakan banyak celah yang mudah dieksploitasi oleh pihak luar. Selain masalah keamanan, ledakan jumlah pengguna internet juga memicu keterbatasan alamat IPv4 publik di seluruh dunia yang jumlahnya sangat terbatas. Jika setiap perangkat di jaringan lokal dipaksa menggunakan satu IP publik secara mandiri, maka alokasi alamat global akan cepat habis dan menghambat skalabilitas infrastruktur jaringan modern.

Guna mengatasi tantangan besar tersebut, teknologi Firewall dan Network Address Translation (NAT) hadir sebagai solusi standar industri yang wajib diimplementasikan. Firewall berfungsi sebagai benteng pengaman cerdas yang menyaring lalu lintas data berdasarkan kebijakan akses tertentu, sementara NAT bertindak sebagai metode efisien yang memungkinkan banyak perangkat lokal berbagi satu IP publik saat terhubung ke internet. Praktikum materi Firewall NAT ini sangat penting dilaksanakan agar praktikan dapat memahami konsep keamanan, menghemat pengalamatan IP, serta mampu melakukan konfigurasi riil di lapangan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kedua materi ini, praktikan akan memiliki fondasi kuat dalam merancang dan mengelola infrastruktur jaringan yang aman sekaligus efisien di dunia kerja.

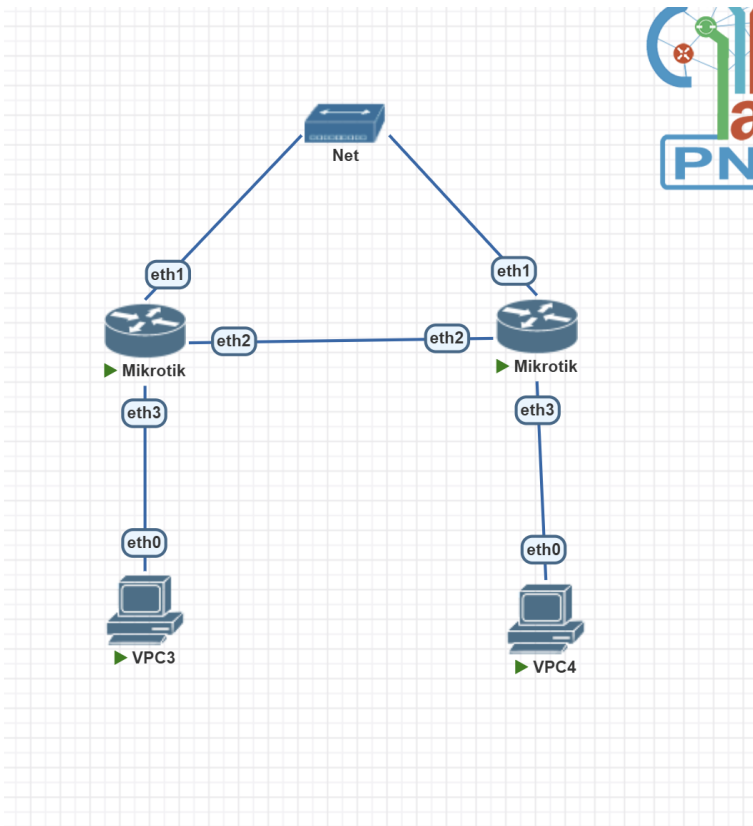
1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi memeriksa, mengatur, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan (rules) yang telah ditentukan. Berdasarkan arsitekturnya, firewall berkembang dari jenis Packet Filtering yang kaku, Stateful Inspection yang melacak status koneksi, hingga Next Generation Firewall (NGFW) modern yang mampu melakukan pemeriksaan mendalam (Deep Packet Inspection). Dalam mengambil tindakan terhadap paket data yang melintas, firewall menerapkan tiga kebijakan utama, yaitu Accept untuk mengizinkan paket lewat, Reject untuk memblokir paket dengan mengirimkan pesan kesalahan (error message), dan Drop untuk memblokir paket secara langsung tanpa memberikan balasan sama sekali kepada pihak pengirim.

Sementara itu, Network Address Translation (NAT) adalah metode untuk menerjemahkan alamat IP privat pada jaringan lokal menjadi alamat IP publik yang valid, sehingga struktur internal jaringan dapat tersembunyi dari dunia luar. Jenis NAT yang paling sering digunakan adalah Port Address Translation (PAT) karena sangat hemat dan efisien dalam memetakan banyak IP lokal ke satu IP publik menggunakan pemisahan nomor port yang unik. Dalam operasionalnya, proses NAT dan firewall sangat bergantung pada fitur Connection Tracking yang bertugas mencatat dan memantau status komunikasi data (seperti alamat IP, port asal/tujuan, dan protokol). Fitur pelacakan ini memastikan bahwa hanya paket data dari koneksi sah (established) yang diizinkan lewat, sedangkan paket asing yang tidak dikenal (invalid) akan otomatis ditolak demi menjaga integritas jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut



1.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE
0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcA ether3 pool-pcA 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
1 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
2 A S 10.10.10.0/30 10.10.10.2 1

[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE
0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcB ether3 pool-pcB 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
1 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
2 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >

0;VPC3
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.235 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.317 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.323 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.291 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.388 ms

VPCS> |
```

```
0;VPC4
VPCS> ping 10.10.10.5

84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.827 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.929 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.532 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.665 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.826 ms

VPCS> |
```